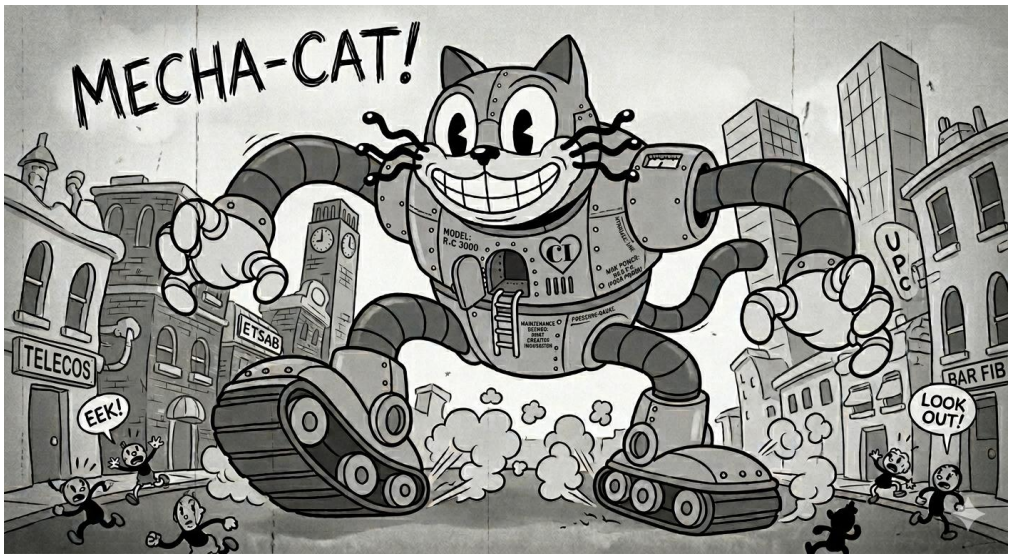
Computer Interfacing (CI) FIB. **Primer parcial** **10/04/2026**

Cognoms, Nom _____ DNI/NIE_____

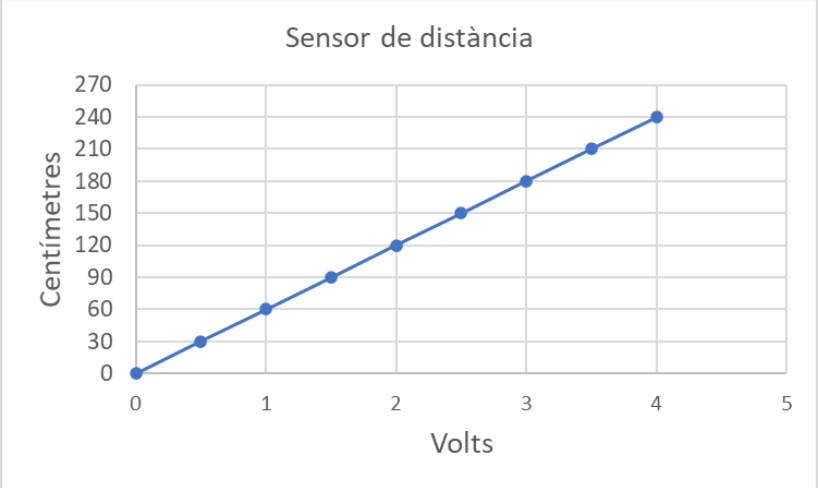
Tota resposta sense justificar es considerarà nul·la !

P1. (4 punts) Els professors de CI finalment hem decidit crear el nostre propi gat *mecha* (robot gegant). Per fer-ho realitat i obtenir l'ajuda dels alumnes de CI hem triat dissenyar diferents parts del nostre *mecha* fent servir el PIC18F45K22 (amb Fosc=10MHz). Per exemple, a cada peu posarem un sensor de distància per saber si estem recolzant al terra o a quina distància el tenim.



Nota: Imatge generada amb IA a efectes il·lustratius

1.1 (1p) Quina és la resolució en cm que obtindrem amb el nostre AD de 10 bits si fem servir Vref+=5V i Vref-=0V? Com pots millorar aquesta resolució?



Com a mínim, a 0 cm té com a sortida 0V
Com a màxim, a 240 cm té com a sortida 4V

1.2 (1,5p) Si fem servir un únic PIC per llegir els dos peus (un sensor a cada peu), cada quant tindrem una lectura del peu dret? Quina és la freqüència màxima que podem digitalitzar sense patir aliasing? (TAD≥1µs i TACQ≥7,5µs)

1.3 (0,75p) Un grup vol implementar la lectura de l'AD fent servir interrupcions. Indica quins bits has de configurar si vols obtenir una interrupció d'AD sense prioritats

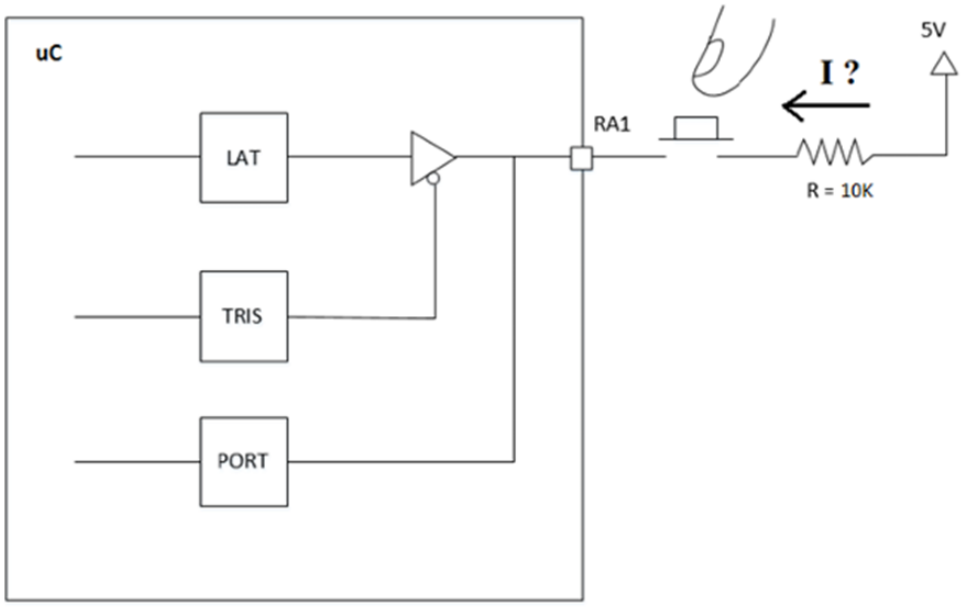
1.4 (0,75p) Un altre grup vol que cada vegada que volem llegir l'AD ho fem mitjançant enquesta periòdica del bit GODONE. Creus que té sentit fer-ho?

Computer Interfacing (CI) FIB. Primer parcial **10/04/2026**

Cognoms, Nom _____ DNI/NIE_____

Tota resposta sense justificar es considerarà nul·la !

P2. (1.5 punts) En la següent figura teniu una representació esquemàtica simplificada d'un port d'E/S. Concretament d'un dels seus bits (el bit 1 del Port A). A l'exterior del micro, hem posat un circuit molt bàsic, amb un polsador, una resistència (10KOhms) i una connexió a alimentació (5V).



Executem el següent codi:

TRISA=0x33

LATA=0x55

Indica de forma justificada que llegirem a:

Bit 1 del PORTA si el botó està premut:

Bit 1 del LATA si el botó està premut:

Bit 1 del PORTA si el botó no està premut:

Circula corrent pel circuit quan el botó està premut? Quants ampers?

P3. (3 punts) Fent servir Claude de l'empresa Anthropic, hem generat el codi que trobareu a continuació. Nosaltres, sabem que el contingut de la memòria de dades del PIC18 en el que s'executarà conté els registres que trobareu a la taula adjunta.

```
     count set 0x00
     n set 0x01
     threshold equ D'100'
     MOVLB   0x05
     CLRF    count, A
     MOVLW   D'16'
     MOVWF   n, A
     LFSR    FSR0, 0x300

CountIf
     MOVLW   threshold
     CPFSGT  POSTINC0
     BRA     Skip
     INCF    count, F, A
Skip
     DECFSZ  n, F, A
     GOTO    CountIf
```

Registre	Valor	Registre	Valor
0x000	0	0x308	0x99
0x001	0	0x309	0x4D
0x300	0x3A	0x30A	0x60
0x301	0x7F	0x30B	0xB3
0x302	0x12	0x30C	0x1E
0x303	0xC4	0x30D	0x77
0x304	0x55	0X30E	0x44
0x305	0x08	0x30F	0x64
0x306	0xA1	0x310	0xFF
0x307	0x2B	BSR	5

3.1 (0,75p) Explica, de forma breu, que fa aquest codi.

3.2 (1,5p) Si Fosc=4Mhz, quant triga en executar-se? El temps d'execució depèn del contingut del bank 3 de la memòria de dades?

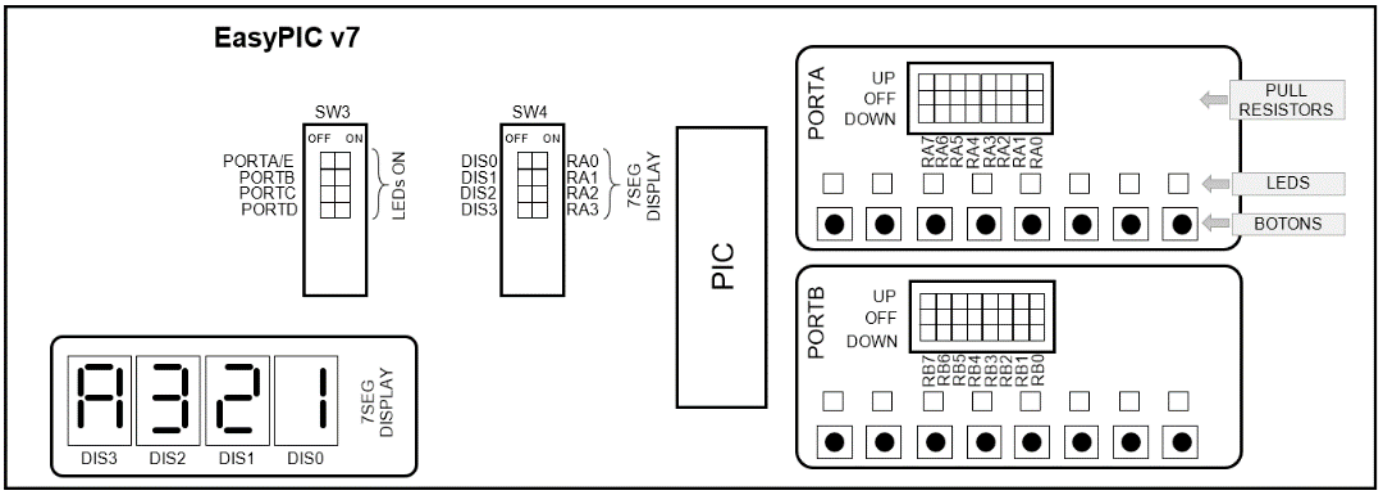
3.3 (0,75p) Dels registres de la taula, indica quins es veuen modificats (escriu el seu valor final).

Computer Interfacing (CI) FIB. <u>Primer parcial</u> **10/04/2026**

Cognoms, Nom _____ DNI/NIE_____

Tota resposta sense justificar es considerarà nul·la !

P4. (1,5 punts) Volem emular un comandament de TV usant la placa EasyPIC v7. De moment implementarem els botons de pujar i baixar de canal i de pujar i baixar el volum de l'altaveu. El display de 7 segments mostra un valor de canal o de volum, e.g. 'C555' (canal 555), 'A321' (altaveu 321).
Recordeu que els nostres polsadors van connectats a Vdd, que és el valor que obtenim en prémer-los.
A la imatge teniu dibuixats alguns dels interruptors de la placa sense cap configuració. Haureu de dibuixar les posicions dels interruptors SW3, SW4 i PULL-Resistors, segons el que demanin els següents apartats.



4.1 (0,5p) Els comandaments usen un led IR (infrarrojos) per emetre les ordres a la TV. En la nostra placa usarem un led normal per simular aquesta funció, el led RB7. Per pujar canal detectarem el flanc ascendent en el botó RB3, baixar canal serà amb flanc ascendent en botó RB2. Per la funció de pujar volum llegirem per nivell el polsador RB1 (mentre el nivell és 1, enviem petició de pujar contínuament). Anàlogament per baixar volum, llegim per nivell el polsador RB0.

Marca sobre la imatge la posició com deixaries TOTS els interruptors de la placa que hi apareixen, i raona aquí la seva justificació.

4.2 (1p) Ens hem quedat adormits amb el dit polsant el botó de baixar volum. Això vol dir que cada iteració del bucle principal, a part de mostrar els 4 displays 7seg, detecta el nivell 1 del botó RB0 i envia la petició a la TV usant el led RB7.

La petició consisteix en fer aquesta seqüència al led: ENCÈS 16ms, APAGAT 8ms, ENCÈS 8ms i finalment l'apaguem.

Mentre mantinguem el botó premut, els quatre símbols del display 7seg es veuran correctament?
O es produiran efectes visuals indesitjats?
Justifica la teva resposta.

```
while(1) {  // bucle principal
  ...  // deteccio pujar canal
  ...  // deteccio baixar canal
  ...  // deteccio pujar volum
  if (RB0==1) {  // deteccio baixar volum
    if (valorVolum>0) valorVolum--;
    // envia peticio -1 a volum TV
    encenLedRB7(); __delay_ms(16);
    apagaLedRB7(); __delay_ms(8);
    encenLedRB7(); __delay_ms(8);
    apagaLedRB7();
  }

  //Multiplexacio Displays
  apagaTot(); mostraDIS3(); __delay_ms(4);
  apagaTot(); mostraDIS2(); __delay_ms(4);
  apagaTot(); mostraDIS1(); __delay_ms(4);
  apagaTot(); mostraDIS0(); __delay_ms(4);
}
```